

皖南朱家坑地区金矿地质及地球物理、地球化学特征

黄家龙

(华东冶金地质勘查研究院, 安徽 合肥 230088)

摘要: 皖南朱家坑地区金矿处于钦杭成矿带安徽段, 通过对该区地质及地球物理地球化学特征分析, 建立找矿标志。金矿床(化)主要受控于北东和北北东向断裂带、韧性剪切带, 与燕山期中酸性侵入活动密切相关, 主要富集与木坑岩组、板桥岩组。

岩浆岩表现为正磁异常, 低磁异常多系断层所致。Au异常分布与断层分布有关。

关键词: 皖南; 朱家坑; 金矿; 地球物理; 地球化学

中图分类号: P618.2

文献标识码: A

文章编号: 11-5004 (2019) 11-0056-2

1 地质特征

本区大地构造位置上处于江南元古代造山带北缘陆缘弧后盆地, 具有良好的成矿地质背景, 矿产分布规律表现出明显的地层—构造—岩浆耦合成矿作用特点。

1.1 构造控矿

构造是控矿作用中的主要因素, 区内金属矿产无一例外受控于不同规模断裂构造, 尤以瑶里—鄱源断裂构造带最为重要, 该构造带是一条多期活动的中深层为主、中浅层构造掺杂的区域性超壳构造变形带, 包括本区在内的区域一带金及铜铅锌等多金属矿产基本沿该构造带或附近部位产出, 属一条控矿控岩构造带。构造带早期韧性断裂活动不仅使幔源成矿物质参与成矿, 而且使新元古代火山—陆缘碎屑岩中以金为主的成矿元素活化迁移, 陆内造山阶段韧性变形构造带叠加浅层脆性构造变形, 形成一系列北东向为主逆冲—走滑断裂, 并伴有大规模中酸性岩浆热事件, 使成矿元素重新活化、迁移, 并在构造有利部位矿质沉淀富集, 区内金属矿化体大都赋存于韧性变形带叠加的次级断裂系统构成的蚀变破碎带, 此外, 挤压破碎带两侧的张性破碎带及挤压片理化带中的后期破碎带亦是聚矿的有利部位。

1.2 岩浆控矿

区内岩浆活动强烈, 受区域构造控制。晋宁期以火山喷发岩浆活动为主, 形成中酸性火山碎屑沉积岩类及基性—中基性岩类。燕山期表现为强烈的中酸性岩浆侵入活动。多期次、多阶段构造岩浆作用为成矿提供热源、热动力和成矿物质, 本区内生金属矿产与岩浆活动关系极为密切, 金及铜铅锌等多金属矿产成矿作用与上述两期岩浆活动叠加密切相关, 早期火山喷发及沉积事件形成矿源层, 晚期中酸性为主岩浆活动, 对成矿起到提供强大热能的作用, 促使地层中成矿元素活化迁移。钨、钼矿化与燕山期岩浆活动晚期热液充填密切相关。

1.3 地层、岩性控矿

区内主要为一套火山—陆缘细碎屑岩为主夹少量火山熔岩的新元古代浅变质构造—地层体。内生金属矿化基本分布于瑶里—鄱源构造带及岩体附近溪口岩群地层中, 基性岩及其附近灰黑色千枚岩中具有明显的高Cu、Au、Ag背景值。金的含量与沉积建造中火山岩夹层或火山碎屑物质的多少呈正相关, 火山碎屑物质经韧性变形形成低硅、高砷、富钠、含金量高的蚀变岩石组合, 在后期构造—热液活动中, 有利于金进一步沉淀、富集。在变质作用下, 金有向粗砂屑岩石富集的趋势, 反映了高孔隙层中的低孔隙压力利于含金变质流体的集中, 此类岩石多见于

木坑岩组。板桥岩组中含炭泥质夹层形成于富含有机质的缺氧环境, 具有较强的吸附作用, 也对金矿形成有利。

2 地球物理场特征

2.1 岩矿的磁性

在区内的岩石标本磁性测定中, 千枚岩、辉绿岩、石英片岩、花岗岩4类岩石均无磁性

2.2 地磁场特征及分析

本区地磁场在48242nT~49182nT, ΔT 为-194nT~741nT, 低于-50nT负值和高于300nT正值数量较少, 且零散分布, 因此本区磁场相对平稳, 仅有少量点圆形~短轴椭圆形的弱磁异常散布全区。按磁场的整体趋势: 大于200nT的正异常分别在李家~高坑桥以东、测区的西南角和朱家坑~用余村三个区段(分别编为C1、C2、C3), 小于100nT低磁场分布在测区中部, 沿基性岩脉以北东向延伸出区; 从平面剖面图来看: 该低磁异常带的西南段较为复杂, 有明显正负伴生的异常, 而东北段较为平稳。

地磁场上延后: 正异常逐渐向圆形或椭圆形过渡; C1异常有东南方向位移之势、C2、C3异常原位变化不大。低磁场除随上延高度增加减弱外, 特征和位置基本不变。

穿越C3正磁区的精测剖面中反映: C3的北西向没有明显延伸。

综合区内岩石的磁性和地磁场的空间变化特征, 分析推测: 3个较高的正磁异常有酸性岩浆岩体存在的可能性, C1岩浆岩体较大, 主体在测区之外的西南大部, C2、C3岩浆岩仅为岩株, 分布面积较小。低磁异常平面上沿F28、F39的北西盘分布, 磁性岩体在断层影响, 发生偏转, 剩磁大于感磁导致低磁带出现, 该特征在其西南段尤为明显; 因此低磁异常多系断层所致。

3 地球化学特征

3.1 元素含量特征

区内Au、Ag等九种元素的岩石地球化学分析结果经统计分析: 地球化学参数见表1。

表1 地球化学参数表

元素	Au	Ag	Cu	Pb	Zn	As	Sb	W	Mo
最小值	> 5	> 20	1	2	> 5	0.3	0.1	0.4	0.40
最大值	512	3820	2123	1264	328	6416	59	34.2	22.3
平均值	3.0	182.1	43.1	20.3	88.2	11.50	4.43	1.76	1.59
标准偏差	12.9	170.8	37.3	19.7	36.7	24.6	5.37	1.69	0.92
变化系数	4.30	0.94	0.87	0.97	0.42	2.15	1.21	0.96	0.58

注: Au的含量单位为 10^{-9} , 其它元素为 10^{-6}

从上表的地球化学参数可知, 区内变化系数大于1的元素有Au、As、Sb, 3种元素, 说明该3种元素在区内离散程度高, 分布

收稿日期: 2019-11

作者简介: 黄家龙, 男, 生于1988年, 壮族, 安徽合肥人, 硕士研究生, 地质调查与矿产地质工程师, 研究方向: 资源勘查。

起伏变化大,在地质作用过程中,发生了明显的集中富集或分散贫化,有利于矿产的形成。另外6种元素变化系数均小于1,它们的离散程度低,表明区内基本均匀分布,没有或很少富集及分散贫化,不利于矿产的形成。区内元素的分散、集中富集分布的特征,在一定程度上反映地层岩性变化特征,同时也反映区域内构造、岩浆岩及矿产分布特征。

3.2 元素共生组合关系

区内9种元素的分析成果进行相关分析,见表2。

表2 元素成果分析表

	Au	Ag	Cu	Pb	Zn	As	Sb	W	Mo
Au	1								
Ag	0.13	1							
Cu	0.02	0.01	1						
Pb	0.06	0.01	-0.26	1					
Zn	0.04	-0.07	0.04	0.26	1				
As	0.26	0.03	-0.01	0.14	0.06	1			
Sb	0.04	-0.01	0.41	-0.33	0.00	-0.01	1		
W	0.09	-0.03	-0.23	0.17	-0.11	0.16	-0.26	1	
Mo	-0.03	-0.02	0.07	-0.05	0.11	0.01	0.12	-0.15	1

上表结果表明:9种元素相关性较好的有3组,第一组为Cu、Sb,第二组为Au、As,第三组为Pb、Zn,除3组外,各元素的相关性很弱,这说明Au、Cu、Pb、Zn的迁移富集主要受到中低温热液的影响,受各期岩体及其它热液活动的影响较小,不难看出本区元素的迁移富集主要是受中低温热液的影响,因此,可以将As作为目标成矿元素Au的成矿指示元素。

3.3 岩石地球化学异常

根据区内岩石测试结果可知:9个元素中以Au元素浓集中心明显,异常分布面积大,As、W元素异常次之,其它元素异常均较小。

Au元素异常几乎占满了整个岩石地球化学测量区,异常不仅个数众多,形态也五花八门,有点圆形、扁圆形和由二者组成的不规则串珠形等等,单个异常的分布面积从几十平米~几千平米大小不等。在Au元素异常中,有4个分布面积较大的异常,编号为Au-1、Au-2、Au-3、Au-4;Au-3异常在C3正磁区分布,其余3个沿低磁区一线,分布在其北西北侧。As元素异常点圆形~扁圆形很多,较大的异常基本分布在Au-1、Au-2、Au-3、Au-4异常上,形成具有一定规模的Au、As组合异常。在朱家坑村以南大部分布着W元素异常,在东西约900m、南北约1500m范围内异常零星散布,相对浓集区在低磁异常区;W元素异常区段的Au、As异常稀少较弱,这也再次说明Au元素的富集和岩浆热液活动关联性不强。

4 金矿找矿标志

露头直接标志:强变形韧性剪切带、断层硅化破碎角砾岩化带、强变形碎裂石英脉带(群)、黄铁矿化、褐铁矿化蚀变岩带及富含火山碎屑岩的构造带等均是金矿化有利部位。尤以瑶里—江潭构造混杂岩带基性岩附近最为重要。

地球化学标志:金矿指示元素及伴生元素主要有As、Hg、Sb等元素,其化探异常套合圈闭峰值区是寻找金矿的重点靶区。

地球物理标志:Au、As组合异常都和低磁异常有关,认为低磁异常所指示的断层带附近是寻找金矿有利部位。^[10]

(上接55页)

2.3 提高黄金矿山的勘探技术

在我国当前科学技术水平不断提高的今天,在黄金矿山勘探过程中,要不断提高勘探技术的机械化水平,利用高科技手段对黄金矿山资源不断勘探,提高黄金矿山勘探工作的精准性,以及矿山勘探效率。

此外在勘探过程中,还需要进一步探索近况的深度,利用科学技术提高黄金矿山的勘探水平,扩大黄金矿山的勘探范围,以便探索诸多为发现的黄金矿产资源。

2.4 加快机械设备的研制

在我国当前科学技术水平不断提高的背景下,机械设备的研制不仅能够提高黄金矿山探矿工艺,还能够提高矿产劳动生产力。根据当前我国黄金矿山探矿工作的机械化程度来看,还未形成完整的装备体系^[4]。

想要提高探矿工作的专业性,对矿产进行有效开采,就需要不断提高机械设备的产品质量,降低探矿、采矿工作成本,提高工作安全性以及工作效率,使得探矿、采矿效果得以提高,并且针对探矿工作与采矿工作,应该尽快形成一套专业的设备体系,使矿产的探矿、开发与管理最终得以全面实现自动化作业。

2.5 充分利用计算机技术

在当前大数据的时代背景下,想要实现自动化,离不开计算机技术的支持,在黄金矿产开采工作中也一样。想要形成一套完整的设备体系,使得黄金矿产的探矿、开发与管理实现自动化,那么就要将计算机技术有效利用,根据矿山情况研发相关应用软件,以便能够对黄金矿山的相关信息进行处理与反馈,实

现科学化管理。通过加强计算机技术与各项设备的联系,提高矿产探矿、开采、管理工作的专业性与准确性,使矿产资源得以有效开发利用^[5]。

3 结语

黄金身为我国重要的战略资源,其矿藏的成矿特点与传统的煤矿大有不同,根据黄金矿藏的开发情况来看,该类型矿产矿脉变化幅度大、矿产分布不均,并且受地质条件影响较大,这些都为矿产开发工作带来了一定阻碍。

因此,想要满足当前我国黄金市场的需求,就需要重视黄金矿山矿产探矿工作,通过完善结构体系、加强设备研制等方式,促使探矿工作有效开展,以便能够延长黄金矿产的使用时间,加大对黄金资源的开发,使得我国黄金市场健康发展。^[10]

参考文献

- [1] 段大伟,马宇东.黄金矿山地质探矿的特点和现状研究[J].科学技术创新,2017(34):46-47.
- [2] 单伟红.分析探矿工程在地质资源勘查中的发展趋势[J].世界有色金属,2017(13):121-122.
- [3] 王显财,赫健,姚志忠.矿山地质探矿工程中存在的问题及解决措施[J].当代化工研究,2017(9):7-8.
- [4] 史洪业,张放.矿山地质探矿工程技术的分析[J].世界有色金属,2018, No.501(09):137-138.
- [5] 杨振宇.矿山地质探矿工程中存在的问题与解决措施[J].科技风,2018(1):107-107.